

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

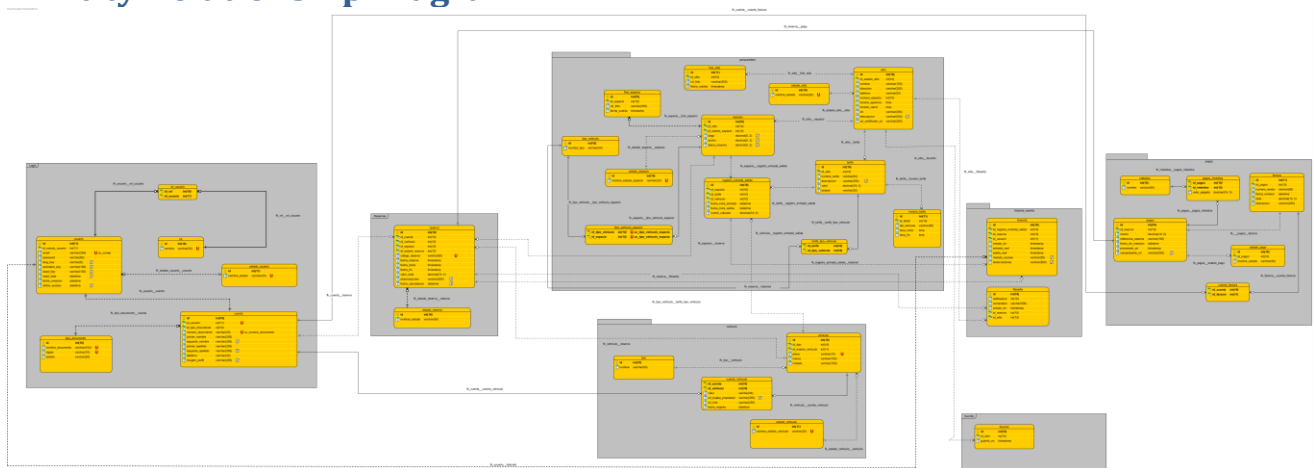
Diccionario de Datos
del Sistema Parkiox

PRESENTADO POR:

Luis David Díaz Saiz
Nicolas Leonardo Roncancio Salinas
Eduar Antonio López Gutierrez
Dilan Estevan Cardozo Ocampo
Julian Andres Niño Bautista

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Etapa Lectiva
Bogotá D.C., Junio 19 de 2026

1. Entity Relationship Diagram1



1.1. cuenta

Guarda la información de perfil, datos personales y de contacto del usuario.

1.1.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.1.2. Column Summary

Name	Description
-------------	--------------------

Name	Description
 id	Identificador único de la cuenta de perfil (Llave primaria).
 id_tipo_documento	Llave foránea que define el tipo de documento de identidad de la persona.
 id_usuario	Llave foránea que vincula estos datos personales con su respectivo inicio de sesión en usuario
 imagen_perfil	Ruta del archivo o URL de la foto de perfil del usuario.
 numero_documento	Número de identificación personal del usuario (C.C., T.I., etc.).
 primer_apellido	Primer apellido de la persona.
 primer_nombre	Primer nombre de la persona.
 segundo_apellido	Segundo apellido de la persona (opcional).
 segundo_nombre	Segundo nombre de la persona (opcional).
 telefono	Número de teléfono o celular de contacto.

1.1.3. Column Details



id

Identificador único de la cuenta de perfil (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true



id_tipo_documento

Llave foránea que define el tipo de documento de identidad de la persona.

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true



id_usuario

Llave foránea que vincula estos datos personales con su respectivo inicio de sesión en usuario

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true
Unique	true

imagen_perfil

Ruta del archivo o URL de la foto de perfil del usuario.

Type	varchar
Length	255
Scale	0
Nullable	true

numero_documento

Número de identificación personal del usuario (C.C., T.I., etc.).

Type	varchar
Length	20
Scale	0
Unique	true

primer_apellido

Primer apellido de la persona.

Type	varchar
Length	255
Scale	0

primer_nombre

Primer nombre de la persona.

Type	varchar
Length	255
Scale	0

segundo_apellido

Segundo apellido de la persona (opcional).

Type	varchar
Length	255
Scale	0
Nullable	true

segundo_nombre

Segundo nombre de la persona (opcional).

Type	varchar
Length	255
Scale	0
Nullable	true

telefono

Número de teléfono o celular de contacto.

Type	varchar
Length	20

Scale	0
-------	---

1.1.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_numero_documento	Unique	UNIQUE(numero_documento)

1.1.5. Relationships

Relationship	From	To
- --fk_cuenta__cuenta_factura	 cuenta	 cuenta_factura
- --fk_cuenta__cuenta_vehiculo	 cuenta	 cuenta_vehiculo
- --fk_cuenta__reserva	 cuenta	 reserva
- --fk_tipo_documento__cuenta	 tipo_documento	 cuenta
- --fk_usuario__cuenta	 usuario	 cuenta

1.2. cuenta_factura

Esta tabla asocia formalmente las facturas emitidas con la cuenta de perfil de datos personales del usuario

1.2.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.2.2. Column Summary

Name	Description
 id_cuenta	Identificador de la cuenta de perfil del cliente que asume el cobro (Llave foránea / Primaria compuesta).
 id_factura	Identificador de la factura legalizada (Llave foránea / Primaria compuesta).

1.2.3. Column Details

id_cuenta

Identificador de la cuenta de perfil del cliente que asume el cobro (Llave foránea / Primaria compuesta).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_factura

Identificador de la factura legalizada (Llave foránea / Primaria compuesta).

Type	int
Length	11

Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.2.4. Relationships

Relationship	From	To
-+fk_cuenta__cuenta_factura	 cuenta	 cuenta_factura
-+fk_factura__cuenta_factura	 factura	 cuenta_factura

1.3. cuenta_vehiculo

es una tabla intermedia (también llamada tabla de ruptura o asociativa) que gestiona la relación de **muchos a muchos** entre las cuentas de los usuarios y los vehículos en el sistema.

1.3.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.3.2. Column Summary

Name	Description
 color	Color exterior actual del automotor registrado.
 fecha_registro	Fecha y hora exacta en la que se creó este vínculo o asociación en la plataforma.
 id_cuenta	Identificador único del perfil del usuario (Llave foránea / Primaria compuesta).
 id_vehiculo	Identificador único del vehículo asociado (Llave foránea / Primaria compuesta).
 url_foto	Ruta de la imagen o fotografía del vehículo en el sistema
 url_tarjeta_propiedad	Ruta del archivo o enlace al documento digital de la tarjeta de propiedad del vehículo.

1.3.3. Column Details

color

Color exterior actual del automotor registrado.

Type	varchar
Length	30
Scale	0

fecha_registro

Fecha y hora exacta en la que se creó este vínculo o asociación en la plataforma.

Type	datetime
Length	0
Scale	0

id_cuenta

Identificador único del perfil del usuario (Llave foránea / Primaria compuesta).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_vehiculo

Identificador único del vehículo asociado (Llave foránea / Primaria compuesta).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

url_foto

Ruta de la imagen o fotografía del vehículo en el sistema

Type	varchar
Length	255
Scale	0

url_tarjeta_propiedad

Ruta del archivo o enlace al documento digital de la tarjeta de propiedad del vehículo.

Type	varchar
Length	255
Scale	0
Nullable	true

1.3.4. Relationships

Relationship	From	To
-fk_cuenta__cuenta_vehiculo	 cuenta	 cuenta_vehiculo
-fk_vehiculo__cuenta_vehiculo	 vehiculo	 cuenta_vehiculo

1.4. espacio

Representa cada una de las celdas, cupos o cajones individuales de parqueo que tiene una sede.

1.4.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.4.2. Column Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 altura_maxima	Límite de altura permitido en metros para los vehículos que ingresen a este cupo (opcional).
 ancho	Medida de ancho del espacio en metros (opcional).
 id	Identificador único de la celda o espacio de parqueo (Llave primaria).
 id_estado_espacio	Llave foránea que define si el cupo está libre, ocupado, etc.
 id_sitio	Llave foránea que indica a qué sede pertenece este espacio.
 largo	Medida longitudinal del espacio en metros (opcional).

1.4.3. Column Details

altura_maxima

Límite de altura permitido en metros para los vehículos que ingresen a este cupo (opcional).

Type	decimal
Length	5
Scale	2
Nullable	true

ancho

Medida de ancho del espacio en metros (opcional).

Type	decimal
Length	5
Scale	2
Nullable	true

id

Identificador único de la celda o espacio de parqueo (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_estado_espacio

Llave foránea que define si el cupo está libre, ocupado, etc.

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_sitio

Llave foránea que indica a qué sede pertenece este espacio.

Type	int
------	-----

Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

largo

Medida longitudinal del espacio en metros (opcional).

Type	decimal
Length	5
Scale	2
Nullable	true

1.4.4. Relationships

Relationship	From	To
-fk_espacio__foto_espacio	 espacio	 foto_espacio
-fk_espacio__registro_entrada_salida	 espacio	 registro_entrada_salida
-fk_espacio__reserva	 espacio	 reserva
-fk_espacio__tipo_vehiculo_espacio	 espacio	 tipo_vehiculo_espacio
-fk_estado_espacio__espacio	 estado_espacio	 espacio
-fk_sitio__espacio	 sitio	 espacio

1.5. estado_espacio

Almacena los posibles estados operativos en tiempo real de cada celda de parqueo.

1.5.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.5.2. Column Summary

Name	Description
 <i>id</i>	Identificador único de cada estado del espacio (Llave primaria).
 <i>nombre_estado_espacio</i>	Nombre descriptivo de la situación del cupo (ej. Disponible, Ocupado, Reservado, Inhabilitado).

1.5.3. Column Details

id

Identificador único de cada estado del espacio (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre_estado_espacio

Nombre descriptivo de la situación del cupo (ej. Disponible, Ocupado, Reservado, Inhabilitado).

Type	varchar
Length	20
Scale	0
Unique	true

1.5.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_estado_espacio__espacio	 estado_espacio	 espacio

1.6. estado_pago

Define las diferentes situaciones o respuestas administrativas en las que puede quedar una transacción de dinero.

1.6.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.6.2. Column Summary

Name	Description
 id	Identificador único de cada estado de pago (Llave primaria).
 id_pagos	Llave foránea que vincula este control directamente al registro de pagos.
 nombre_estado	Nombre descriptivo de la situación del cobro (ej. Aprobado, Rechazado, Pendiente, Reversado).

1.6.3. Column Details

id

Identificador único de cada estado de pago (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_pagos

Llave foránea que vincula este control directamente al registro de pagos.

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

nombre_estado

Nombre descriptivo de la situación del cobro (ej. Aprobado, Rechazado, Pendiente, Reversado).

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.6.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_pagos__estado_pago	 pagos	 estado_pago

1.7. estado_reserva

Catálogo que define las diferentes situaciones o etapas en las que puede estar una reserva.

1.7.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.7.2. Column Summary

Name	Description
 id	Identificador único de cada estado de reserva (Llave primaria).
 nombre_estado	Nombre descriptivo del estado (ej. Activa, En Progreso, Completada, Cancelada).

1.7.3. Column Details

id

Identificador único de cada estado de reserva (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre_estado

Nombre descriptivo del estado (ej. Activa, En Progreso, Completada, Cancelada).

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.7.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_estado_reserva__reserva	 estado_reserva	 reserva

1.8. estado_sitio

Define la disponibilidad administrativa o comercial de cada sede de parqueadero.

1.8.1. Properties

Discriminator	N/A
---------------	-----

Class model	N/A
Schema	N/A

1.8.2. Column Summary

Name	Description
 id	Identificador único de cada estado del sitio (Llave primaria).
 nombre_estado	Nombre descriptivo del estado (ej. Activo, Inactivo, Clausurado, En Mantenimiento).

1.8.3. Column Details

id

Identificador único de cada estado del sitio (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre_estado

Nombre descriptivo del estado (ej. Activo, Inactivo, Clausurado, En Mantenimiento).

Type	varchar
Length	20
Scale	0
Unique	true

1.8.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_estado_sitio__sitio	 estado_sitio	 sitio

1.9. estado_usuario

Almacena los posibles estados en los que puede encontrarse una cuenta de usuario.

1.9.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.9.2. Column Summary

Name	Description
 id	Identificador único de cada estado (Llave primaria).
 nombre_estado	Nombre del estado (ej. Activo, Inactivo, Bloqueado, Suspendido).

1.9.3. Column Details

id

Identificador único de cada estado (Llave primaria).

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

nombre_estado

Nombre del estado (ej. Activo, Inactivo, Bloqueado, Suspendido).

Type	varchar
Length	20
Scale	0
Unique	true

1.9.4. Relationships

Relationship	From	To
-fk_estado_usuario__usuario	 estado_usuario	 usuario

1.10. estado_vehiculo

Define los estados administrativos u operativos en los que puede estar registrado un vehículo..

1.10.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.10.2. Column Summary

Name	Description
 id	Identificador único de cada estado de vehículo (Llave primaria).
 nombre_estado_vehiculo	Nombre descriptivo del estado (ej. Activo, Inactivo, Reportado, En Parqueadero).

1.10.3. Column Details

id

Identificador único de cada estado de vehículo (Llave primaria).

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

nombre_estado_vehiculo

Nombre descriptivo del estado (ej. Activo, Inactivo, Reportado, En Parqueadero).

Type	varchar
Length	20
Scale	0

Unique true

1.10.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_estado_vehiculo__vehiculo	 estado_vehiculo	 vehiculo

1.11. factura

Almacena el documento contable o recibo formal que legaliza el cobro de los servicios prestados.

1.11.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.11.2. Column Summary

Name	Description
 descripcion	Detalle o concepto general del cobro registrado en el documento.
 fecha_emision	Fecha y hora en la que se generó y emitió el comprobante fiscal.
 id	Identificador único y numérico de la factura (Llave primaria).
 id_pagos	Llave foránea que vincula la factura con la transacción de pago realizada.
 numero_recibo	Código o numeración de control fiscal consecutiva para la facturación.
 total	Monto económico total liquidado y facturado por el servicio.

1.11.3. Column Details

descripcion

Detalle o concepto general del cobro registrado en el documento.

Type	varchar
Length	255
Scale	0

fecha_emision

Fecha y hora en la que se generó y emitió el comprobante fiscal.

Type	datetime
Length	0
Scale	0

id

Identificador único y numérico de la factura (Llave primaria).

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

id_pagos

Llave foránea que vincula la factura con la transacción de pago realizada.

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

numero_recibo

Código o numeración de control fiscal consecutiva para la facturación.

Type	varchar
Length	50
Scale	0

total

Monto económico total liquidado y facturado por el servicio.

Type	decimal
Length	10
Scale	2

1.11.4. Relationships

Relationship	From	To
-+fk__pagos__factura	 pagos	 factura
-+fk_factura__cuenta_factura	 factura	 cuenta_factura

1.12. favorito

1.12.1. Properties

Diagram	N/A
---------	-----

1.13. favorito

Permite a los usuarios guardar sus parqueaderos preferidos o recurrentes para accesos rápidos en el futuro.

1.13.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.13.2. Column Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 <code>guardo_en</code>	Fecha y hora exacta en la que el usuario guardó el parqueadero en su lista de favoritos.
 <code>id</code>	Llave primaria/foránea que conecta el favorito al cliente.
 <code>id_sitio</code>	Llave foránea que identifica la sede o parqueadero marcado como favorito.

1.13.3. Column Details

`guardo_en`

Fecha y hora exacta en la que el usuario guardó el parqueadero en su lista de favoritos.

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

`id`

Llave primaria/foránea que conecta el favorito al cliente.

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

`id_sitio`

Llave foránea que identifica la sede o parqueadero marcado como favorito.

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

1.13.4. Relationships

Relationship	From	To
 <code>fk_sitio__favorito</code>	 sitio	 favorito

1.14. foto_espacio

Almacena el registro fotográfico específico de una celda o cajón de parqueo.

1.14.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.14.2. Column Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 fecha_subida	Registro de fecha y hora del cargue de la imagen.
 id	Identificador único de la imagen del espacio (Llave primaria).
 id_espacio	Llave foránea que asocia la foto a un cupo específico en la tabla espacio).
 url_foto	Ruta o enlace del archivo de la fotografía.

1.14.3. Column Details

fecha_subida

Registro de fecha y hora del cargue de la imagen.

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

id

Identificador único de la imagen del espacio (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_espacio

Llave foránea que asocia la foto a un cupo específico en la tabla espacio).

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

url_foto

Ruta o enlace del archivo de la fotografía.

Type	varchar
Length	255
Scale	0

1.14.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_espacio__foto_espacio	 espacio	 foto_espacio

1.15. foto_sitio

Almacena la galería de imágenes de las instalaciones del parqueadero.

1.15.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A

Schema	N/A
--------	-----

1.15.2. Column Summary

Name	Description
 fecha_subida	Fecha y hora exacta en la que se cargó la imagen al sistema.
 id	Identificador único del registro de la foto (Llave primaria).
 id_sitio	Llave foránea que vincula la imagen con una sede específica en sitio..
 url_foto	Ruta del archivo o enlace de la fotografía almacenada en el servidor.

1.15.3. Column Details

fecha_subida

Fecha y hora exacta en la que se cargó la imagen al sistema.

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

id

Identificador único del registro de la foto (Llave primaria).

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

id_sitio

Llave foránea que vincula la imagen con una sede específica en sitio..

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

url_foto

Ruta del archivo o enlace de la fotografía almacenada en el servidor.

Type	varchar
Length	255
Scale	0

1.15.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_sitio__foto_sitio	 sitio	 foto_sitio

1.16. historial

Registra de forma detallada cada evento físico de entrada y salida de los usuarios y vehículos en el sistema.

1.16.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.16.2. Column Summary

Name	Description
 creado_en	Fecha y hora en la que el sistema generó automáticamente el registro.
 entrada_real	Fecha y hora exacta capturada en el momento del ingreso del vehículo.
 id	Identificador único y numérico del registro de historial (Llave primaria).
 id_registro_entrada_salida	Llave foránea que conecta con la bitácora física de control del parqueadero.
 id_reserva	Llave foránea que vincula este acceso con una reserva programada (si aplica).
 id_usuario	Llave foránea que identifica al conductor o usuario que accedió.
 metodo_acceso	Mecanismo tecnológico utilizado para validar el ingreso (ej. Código QR, Reconocimiento de Placa, Tarjeta).
 observaciones	Notas complementarias o incidencias reportadas durante la estancia (campo opcional).
 salida_real	Fecha y hora exacta capturada en el momento del egreso del vehículo.

1.16.3. Column Details

creado_en

Fecha y hora en la que el sistema generó automáticamente el registro.

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

entrada_real

Fecha y hora exacta capturada en el momento del ingreso del vehículo.

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

id

Identificador único y numérico del registro de historial (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_registro_entrada_salida

Llave foránea que conecta con la bitácora física de control del parqueadero.

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_reserva

Llave foránea que vincula este acceso con una reserva programada (si aplica).

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_usuario

Llave foránea que identifica al conductor o usuario que accedió.

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

metodo_acceso

Mecanismo tecnológico utilizado para validar el ingreso (ej. Código QR, Reconocimiento de Placa, Tarjeta).

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Nullable	true

observaciones

Notas complementarias o incidencias reportadas durante la estancia (campo opcional).

Type	varchar
Length	500
Scale	0
Nullable	true

salida_real

Fecha y hora exacta capturada en el momento del egreso del vehículo.

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

1.16.4. Relationships

Relationship	From	To
--------------	------	----

Relationship	From	To
-fk_registro_entrada_salida__historial	 registro_entrada_salida	 historial
-fk_reserva__historial	 reserva	 historial
-fk_usuario__historial	 usuario	 historial

1.17. historial_reseña

1.17.1. Properties

Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Visibility	public

1.17.2. Children Summary

Name	Description
 Reseña	Almacena la calificación y comentarios que los usuarios otorgan a los parqueaderos para medir la calidad del servicio.

1.18. horario_tarifa

Permite segmentar y configurar tarifas dinámicas basándose en ventanas de tiempo o días específicos (ej. tarifas de hora pico, horarios nocturnos o fines de semana)

1.18.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.18.2. Column Summary

Name	Description
 dia_semana	Día o rango de días de la semana en los que aplica la tarifa (ej. 'Lunes', 'Fin de semana').
 hora_fin	Hora exacta en la que termina la vigencia de este cobro en el día.
 hora_inicio	Hora exacta a partir de la cual empieza a regir este cobro.
 id	Identificador único y numérico de la regla de horario (Llave primaria).
 id_tarifa	Llave foránea que conecta este bloque de tiempo con su respectiva tarifa base.

1.18.3. Column Details

[dia_semana](#)

Día o rango de días de la semana en los que aplica la tarifa (ej. 'Lunes', 'Fin de semana').

Type	varchar
Length	20

Scale	0
-------	---

hora_fin

Hora exacta en la que termina la vigencia de este cobro en el día.

Type	time
Length	0
Scale	0

hora_inicio

Hora exacta a partir de la cual empieza a regir este cobro.

Type	time
Length	0
Scale	0

id

Identificador único y numérico de la regla de horario (Llave primaria).

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

id_tarifa

Llave foránea que conecta este bloque de tiempo con su respectiva tarifa base.

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

1.18.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_tarifa__horario_tarifa	 tarifa	 horario_tarifa

1.19. Login

1.19.1. Properties

Diagram	N/A
---------	-----

1.20. metodos

Catálogo de las diferentes opciones o canales de pago habilitados en la plataforma.

1.20.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.20.2. Column Summary

Name	Description
 id	Identificador único del método de pago (Llave primaria).
 nombre	Nombre comercial o técnico de la opción (ej. Tarjeta de Crédito, PSE, Efectivo, Nequi).

1.20.3. Column Details

 **id**

Identificador único del método de pago (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

 **nombre**

Nombre comercial o técnico de la opción (ej. Tarjeta de Crédito, PSE, Efectivo, Nequi).

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.20.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_metodos__pagos_metodos	 metodos	 pagos_metodos

1.21. pagos

1.21.1. Properties

Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Visibility	public

1.21.2. Children Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 cuenta_factura	Esta tabla asocia formalmente las facturas emitidas con la cuenta de perfil de datos personales del usuario
 estado_pago	Define las diferentes situaciones o respuestas administrativas en las que puede quedar una transacción de dinero.
 factura	Almacena el documento contable o recibo formal que legaliza el cobro de los servicios prestados.
 metodos	Catálogo de las diferentes opciones o canales de pago habilitados en la plataforma.
 pagos	Registra las transacciones monetarias y pasarelas de pago procesadas para liberar o liquidar los servicios del sistema.
 pagos_metodos	Tabla intermedia que mapea qué transacciones de la tabla pagos utilizaron cuáles formas o medios de pago disponibles.

1.22. pagos

Registra las transacciones monetarias y pasarelas de pago procesadas para liberar o liquidar los servicios del sistema.

1.22.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.22.2. Column Summary

Name	Description
 comprobante_url	Enlace o ruta digital al soporte, voucher o recibo virtual del pago realizado.
 fecha_de_creacion	Fecha y hora en la que se inició o radicó la solicitud de pago.
 id	Identificador único y numérico de la transacción de pago (Llave primaria).
 id_reserva	Llave foránea que conecta el cobro con la reserva correspondiente.
 monto	Valor total de dinero transferido u operado en la transacción.
 procesado_en	Sello de tiempo exacto en el que el pago fue aprobado o finalizado.
 referencia_externa	Código único de seguimiento o comprobación devuelto por la pasarela de pagos externa (ej. MercadoPago, ePayco, Stripe).

1.22.3. Column Details

[comprobante_url](#)

Enlace o ruta digital al soporte, voucher o recibo virtual del pago realizado.

Type	varchar
Length	255
Scale	0

Nullable true

fecha_de_creacion

Fecha y hora en la que se inició o radicó la solicitud de pago.

Type	datetime
Length	0
Scale	0

id

Identificador único y numérico de la transacción de pago (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_reserva

Llave foránea que conecta el cobro con la reserva correspondiente.

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

monto

Valor total de dinero transferido u operado en la transacción.

Type	decimal
Length	19
Scale	0

procesado_en

Sello de tiempo exacto en el que el pago fue aprobado o finalizado.

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

referencia_externa

Código único de seguimiento o comprobación devuelto por la pasarela de pagos externa (ej. MercadoPago, ePayco, Stripe).

Type	varchar
Length	100
Scale	0

1.22.4. Relationships

Relationship	From	To
--------------	------	----

Relationship	From	To
-fk__pagos__factura	 pagos	 factura
-fk_pagos__estado_pago	 pagos	 estado_pago
-fk_pagos__pagos_metodos	 pagos	 pagos_metodos
-fk_reserva__pago	 reserva	 pagos

1.23. pagos_metodos

Tabla intermedia que mapea qué transacciones de la tabla pagos utilizaron cuáles formas o medios de pago disponibles.

1.23.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.23.2. Column Summary

Name	Description
 id_metodos	Identificador del método de pago utilizado (Llave foránea / Primaria compuesta).
 id_pagos	Identificador de la transacción de pago (Llave foránea / Primaria compuesta).
 valor_pagado	

1.23.3. Column Details

[id_metodos](#)

Identificador del método de pago utilizado (Llave foránea / Primaria compuesta).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

[id_pagos](#)

Identificador de la transacción de pago (Llave foránea / Primaria compuesta).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

[valor_pagado](#)

Type	decimal
Length	19

Scale	0
-------	---

1.23.4. Relationships

Relationship	From	To
- --fk_metodos__pagos_metodos	 metodos	 pagos_metodos
- --fk_pagos__pagos_metodos	 pagos	 pagos_metodos

1.24. parqueadero

1.24.1. Properties

Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Visibility	public

1.24.2. Children Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 espacio	Representa cada una de las celdas, cupos o cajones individuales de parqueo que tiene una sede.
 estado_espacio	Almacena los posibles estados operativos en tiempo real de cada celda de parqueo.
 estado_sitio	Define la disponibilidad administrativa o comercial de cada sede de parqueadero.
 foto_espacio	Almacena el registro fotográfico específico de una celda o cajón de parqueo.
 foto_sitio	Almacena la galería de imágenes de las instalaciones del parqueadero.
 horario_tarifa	Permite segmentar y configurar tarifas dinámicas basándose en ventanas de tiempo o días específicos (ej. tarifas de hora pico, horarios nocturnos o fines de semana)
 registro_entrada_salida	Lleva la trazabilidad e historial físico del uso del parqueadero, controlando ingresos, salidas y cobros.
 sitio	Representa las sedes, ubicaciones físicas o parqueaderos registrados en la plataforma.
 tarifa	Define los costos económicos configurados para el uso del parqueadero según el vehículo y el tiempo.
 tarifa_tipo_vehiculo	Tabla intermedia que rompe la relación de muchos a muchos, asignando de forma específica qué tarifas aplican a qué tipos de vehículos.
 tipo_vehiculo	Catálogo de los tipos de transporte que el parqueadero puede recibir en sus espacios.
 tipo_vehiculo_espacio	Tabla intermedia que ayuda a mapear y restringir qué tipos de vehículos tienen permitido estacionarse en cada celda.

1.25. registro_entrada_salida

Lleva la trazabilidad e historial físico del uso del parqueadero, controlando ingresos, salidas y cobros.

1.25.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.25.2. Column Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 fecha_hora_entrada	Fecha y hora exacta del ingreso físico del vehículo al parqueadero.
 fecha_hora_salida	Fecha y hora exacta de la salida física del vehículo del parqueadero.
 id	Identificador único del registro de asistencia (Llave primaria).
 id_espacio	Llave foránea que registra qué celda exacta ocupó el vehículo durante su estancia.
 id_tarifa	Llave foránea que indica qué regla de cobro se le aplicó al servicio.
 id_vehiculo	
 monto_cobrado	Valor total totalizado y recaudado que pagó el usuario al finalizar el servicio.

1.25.3. Column Details

fecha_hora_entrada

Fecha y hora exacta del ingreso físico del vehículo al parqueadero.

Type	datetime
Length	0
Scale	0

fecha_hora_salida

Fecha y hora exacta de la salida física del vehículo del parqueadero.

Type	datetime
Length	0
Scale	0

id

Identificador único del registro de asistencia (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_espacio

Llave foránea que registra qué celda exacta ocupó el vehículo durante su estancia.

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_tarifa

Llave foránea que indica qué regla de cobro se le aplicó al servicio.

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_vehiculo

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

monto_cobrado

Valor total totalizado y recaudado que pagó el usuario al finalizar el servicio.

Type	decimal
Length	19
Scale	0

1.25.4. Relationships

Relationship	From	To
- --fk_espacio__registro_entrada_salida	 espacio	 registro_entrada_salida
- --fk_registro_entrada_salida__historial	 registro_entrada_salida	 historial
- --fk_tarifa__registro_entrada_salida	 tarifa	 registro_entrada_salida
- --fk_vehiculo__registro_entrada_salida	 vehiculo	 registro_entrada_salida

1.26. Reseña

Almacena la calificación y comentarios que los usuarios otorgan a los parqueaderos para medir la calidad del servicio.

1.26.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.26.2. Column Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 calificacion	Valor numérico (ej. de 1 a 5) que representa la puntuación asignada por el usuario.
 comentario	Opinión o feedback textual escrito por el cliente sobre su experiencia (campo opcional).
 creado_en	Fecha y hora exacta en la que se publicó la reseña.
 id	Identificador único de la reseña (Llave primaria).
 id_reserva	Llave foránea que conecta la opinión con la reserva que originó la experiencia.
 id_sitio	Llave foránea que asocia directamente la calificación con la sede del parqueadero evaluado.

1.26.3. Column Details

calificacion

Valor numérico (ej. de 1 a 5) que representa la puntuación asignada por el usuario.

Type	int
Length	10
Scale	0

comentario

Opinión o feedback textual escrito por el cliente sobre su experiencia (campo opcional).

Type	varchar
Length	500
Scale	0

creado_en

Fecha y hora exacta en la que se publicó la reseña.

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

id

Identificador único de la reseña (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_reserva

Llave foránea que conecta la opinión con la reserva que originó la experiencia.

Type	int
Length	10
Scale	0

Foreign Key true

id_sitio

Llave foránea que asocia directamente la calificación con la sede del parqueadero evaluado.

Type int

Length 10

Scale 0

Foreign Key true

1.26.4. Relationships

Relationship	From	To
-fk_reserva__Reseña	 reserva	 Reseña
-fk_sitio__Reseña	 sitio	 Reseña

1.27. reserva

Es la tabla principal que registra y gestiona cada una de las solicitudes de reserva de estacionamiento en el sistema.

1.27.1. Properties

Discriminator N/A

Class model N/A

Schema N/A

1.27.2. Column Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 codigo_reserva	Código alfanumérico único generado para que el usuario identifique o valide su reserva (ej. para un código QR).
 fecha_cancelacion	Fecha y hora exacta en la que se anuló la reserva (solo se llena si aplica, opcional).
 fecha_fin	Fecha y hora programada para la salida del vehículo y finalización del servicio.
 fecha_inicio	Fecha y hora programada para el ingreso del vehículo al parqueadero.
 fecha_reserva	Fecha y hora exacta en la que el usuario creó la reserva en el sistema.
 id	Identificador único y numérico de la reserva (Llave primaria).
 id_cuenta	
 id_espacio	Llave foránea que indica el cupo o celda de parqueo reservada.
 id_estado_reserva	Llave foránea que conecta con el estado actual de la solicitud (ej. Pendiente, Confirmada, Cancelada).
 id_vehiculo	Llave foránea que asocia el vehículo específico que ocupará el lugar.
 observaciones	Comentarios adicionales, notas o requerimientos especiales del usuario (campo opcional).
 valor_total	Costo económico total calculado para el tiempo de la reserva.

1.27.3. Column Details

codigo_reserva

Código alfanumérico único generado para que el usuario identifique o valide su reserva (ej. para un código QR).

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

fecha_cancelacion

Fecha y hora exacta en la que se anuló la reserva (solo se llena si aplica, opcional).

Type	datetime
Length	0
Scale	0
Nullable	true

fecha_fin

Fecha y hora programada para la salida del vehículo y finalización del servicio.

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

fecha_inicio

Fecha y hora programada para el ingreso del vehículo al parqueadero.

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

fecha_reserva

Fecha y hora exacta en la que el usuario creó la reserva en el sistema.

Type	timestamp
Length	0
Scale	0

id

Identificador único y numérico de la reserva (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

id_cuenta

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_espacio

Llave foránea que indica el cupo o celda de parqueo reservada.

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_estado_reserva

Llave foránea que conecta con el estado actual de la solicitud (ej. Pendiente, Confirmada, Cancelada).

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true

id_vehiculo

Llave foránea que asocia el vehículo específico que ocupará el lugar.

Type	int
Length	10

Scale	0
Foreign Key	true

observaciones

Comentarios adicionales, notas o requerimientos especiales del usuario (campo opcional).

Type	varchar
Length	255
Scale	0
Nullable	true

valor_total

Costo económico total calculado para el tiempo de la reserva.

Type	decimal
Length	10
Scale	2

1.27.4. Relationships

Relationship	From	To
- ->fk_cuenta__reserva	 cuenta	 reserva
- ->fk_espacio__reserva	 espacio	 reserva
- ->fk_estado_reserva__reserva	 estado_reserva	 reserva
- ->fk_reserva__historial	 reserva	 historial
- ->fk_reserva__pago	 reserva	 pagos
- ->fk_reserva__Reseña	 reserva	 Reseña
- ->fk_vehiculo__reserva	 vehiculo	 reserva

1.28. Reservas

1.28.1. Properties

Diagram	N/A
---------	-----

1.29. rol

Define los niveles de acceso o perfiles disponibles en el sistema (ej. Administrador, Cliente, etc.).

1.29.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.29.2. Column Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 <i>id</i>	Identificador único y numérico de cada rol (Llave primaria).
 <i>nombre</i>	Nombre descriptivo del rol o perfil de usuario.

1.29.3. Column Details

 *id*

Identificador único y numérico de cada rol (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

 *nombre*

Nombre descriptivo del rol o perfil de usuario.

Type	varchar
Length	50
Scale	0
Unique	true

1.29.4. Relationships

Relationship	From	To
-+fk_rol__rol_usuario	 rol	 rol_usuario

1.30. rol_usuario

Tabla intermedia generadapor la relación de muchos a muchos entre usuarios y roles, asignando qué funciones tiene cada quién.

1.30.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.30.2. Column Summary

Name	Description
 <i>id_rol</i>	Identificador del rol asignado (Llave foránea que conecta con la tabla rol).
 <i>id_usuario</i>	Identificador del usuario al que se le asigna el rol (Llave foránea que conecta con usuario).

1.30.3. Column Details

 *id_rol*

Identificador del rol asignado (Llave foránea que conecta con la tabla rol).

Type	int
Length	10
Scale	0

Primary Key	true
Foreign Key	true

id_usuario

Identificador del usuario al que se le asigna el rol (Llave foránea que conecta con usuario).

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.30.4. Relationships

Relationship	From	To
-fk_rol__rol_usuario	 rol	 rol_usuario
-fk_usuario__rol_usuario	 usuario	 rol_usuario

1.31. sitio

Representa las sedes, ubicaciones físicas o parqueaderos registrados en la plataforma.

1.31.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.31.2. Column Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 descripcion	Información o detalles adicionales sobre el sitio (campo opcional).
 direccion	Ubicación física o dirección postal del sitio.
 horario_apertura	Hora exacta en la que el parqueadero abre sus puertas al público.
 horario_cierre	Hora exacta en la que el parqueadero cierra sus instalaciones.
 id	Identificador único y numérico del parqueadero/sitio (Llave primaria).
 id_estado_sitio	Llave foránea que conecta con el estado actual de la sede (conecta con estado_sitio).
 nit	Número de Identificación Tributaria legal del establecimiento.
 nombre	Nombre comercial o identificativo del parqueadero.
 numero_espacio	Cantidad total de celdas o cupos disponibles en ese parqueadero.
 telefono	Número de contacto telefónico de la sede.
 url_certificado_ct 	Enlace o ruta al documento digital de certificación, permisos o cámara de comercio del sitio.

1.31.3. Column Details

descripcion

Información o detalles adicionales sobre el sitio (campo opcional).

Type	varchar
Length	500
Scale	0
Nullable	true

direccion

Ubicación física o dirección postal del sitio.

Type	varchar
Length	200
Scale	0

horario_apertura

Hora exacta en la que el parqueadero abre sus puertas al público.

Type	time
Length	0
Scale	0

horario_cierre

Hora exacta en la que el parqueadero cierra sus instalaciones.

Type	time
Length	0

Scale	0
-------	---



id

Identificador único y numérico del parqueadero/sitio (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true



id_estado_sitio

Llave foránea que conecta con el estado actual de la sede (conecta con estado_sitio).

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true



nit

Número de Identificación Tributaria legal del establecimiento.

Type	varchar
Length	255
Scale	0



nombre

Nombre comercial o identificativo del parqueadero.

Type	varchar
Length	100
Scale	0



numero_espacio

Cantidad total de celdas o cupos disponibles en ese parqueadero.

Type	int
Length	10
Scale	0



telefono

Número de contacto telefónico de la sede.

Type	varchar
Length	20
Scale	0



url_certificado_ctl

Enlace o ruta al documento digital de certificación, permisos o cámara de comercio del sitio.

Type	varchar
Length	255

Scale	0
-------	---

1.31.4. Relationships

Relationship	From	To
-fk_estado_sitio__sitio	 estado_sitio	 sitio
-fk_sitio__espacio	 sitio	 espacio
-fk_sitio__favorito	 sitio	 favorito
-fk_sitio__foto_sitio	 sitio	 foto_sitio
-fk_sitio__Reseña	 sitio	 Reseña
-fk_sitio__tarifa	 sitio	 tarifa

1.32. tarifa

Define los costos económicos configurados para el uso del parqueadero según el vehículo y el tiempo.

1.32.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.32.2. Column Summary

Name	Description
 descripcion	
 estado	
 id	Identificador único de la regla de cobro (Llave primaria).
 id_sitio	
 nombre_tarifa	
 valor	

1.32.3. Column Details

descripcion

Type	varchar
Length	255
Scale	0
Nullable	true

estado

Type	varchar
Length	20
Scale	0



id

Identificador único de la regla de cobro (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true



id_sitio

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true



nombre_tarifa

Type	varchar
Length	50
Scale	0



valor

Type	decimal
Length	19
Scale	0

1.32.4. Relationships

Relationship	From	To
- --fk_sitio__tarifa	sitio	tarifa
- --fk_tarifa__horario_tarifa	tarifa	horario_tarifa
- --fk_tarifa__registro_entrada_salida	tarifa	registro_entrada_salida
- --fk_tarifa__tarifa_tipo_vehiculo	tarifa	tarifa_tipo_vehiculo



1.33. tarifa_tipo_vehiculo

Tabla intermedia que rompe la relación de muchos a muchos, asignando de forma específica qué tarifas aplican a qué tipos de vehículos.

1.33.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.33.2. Column Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 id_tarifa	Identificador de la regla de cobro (Llave foránea / Primaria compuesta).
 id_tipo_vehiculo	Identificador de la categoría de transporte permitida (Llave foránea / Primaria compuesta).

1.33.3. Column Details

id_tarifa

Identificador de la regla de cobro (Llave foránea / Primaria compuesta).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_tipo_vehiculo

Identificador de la categoría de transporte permitida (Llave foránea / Primaria compuesta).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.33.4. Relationships

Relationship	From	To
- --fk_tarifa__tarifa_tipo_vehiculo	 tarifa	 tarifa_tipo_vehiculo
- --fk_tipo_vehiculo__tarifa_tipo_vehiculo	 tipo_vehiculo	 tarifa_tipo_vehiculo

1.34. tipo

Catálogo que clasifica la clase o tipo de vehículo que ingresa al parqueadero.

1.34.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.34.2. Column Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 <i>id</i>	Identificador único de la categoría (Llave primaria).
 <i>nombre</i>	Nombre descriptivo de la categoría (ej. Carro, Moto, Camioneta, Bicicleta).

1.34.3. Column Details

 *id*

Identificador único de la categoría (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

 *nombre*

Nombre descriptivo de la categoría (ej. Carro, Moto, Camioneta, Bicicleta).

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.34.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_tipo__vehiculo	 tipo	 vehiculo

1.35. tipo_documento

Catálogo de los diferentes documentos de identidad permitidos por el sistema.

1.35.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.35.2. Column Summary

Name	Description
 <i>estado</i>	
 <i>id</i>	Identificador único del tipo de documento (Llave primaria).
 <i>nombre_documento</i>	Nombre completo del tipo de documento (ej. Cédula de Ciudadanía).
 <i>siglas</i>	Abreviatura oficial del documento (ej. CC, CE, TI).

1.35.3. Column Details

 *estado*

Type	varchar
------	---------

Length	20
Scale	0

 *id*

Identificador único del tipo de documento (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

 *nombre_documento*

Nombre completo del tipo de documento (ej. Cédula de Ciudadanía).

Type	varchar
Length	100
Scale	0
Unique	true

 *siglas*

Abreviatura oficial del documento (ej. CC, CE, TI).

Type	varchar
Length	10
Scale	0
Unique	true

1.35.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_tipo_documento__cuenta	 tipo_documento	 cuenta

1.36. tipo_vehiculo

Catálogo de los tipos de transporte que el parqueadero puede recibir en sus espacios.

1.36.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.36.2. Column Summary

Name	Description
 id	Identificador único del tipo de vehículo (Llave primaria).
 nombre_tipo	Nombre descriptivo de la categoría (ej. Automóvil, Motocicleta, Camioneta, Bicicleta).

1.36.3. Column Details

 *id*

Identificador único del tipo de vehículo (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true

nombre_tipo

Nombre descriptivo de la categoría (ej. Automóvil, Motocicleta, Camioneta, Bicicleta).

Type	varchar
Length	50
Scale	0

1.36.4. Relationships

Relationship	From	To
 fk_tipo_vehiculo__tarifa_tipo_vehiculo	 tipo_vehiculo	 tarifa_tipo_vehiculo
 fk_tipo_vehiculo__tipo_vehiculo_espacio	 tipo_vehiculo	 tipo_vehiculo_espacio

1.37. tipo_vehiculo_espacio

Tabla intermedia que ayuda a mapear y restringir qué tipos de vehículos tienen permitido estacionarse en cada celda.

1.37.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.37.2. Column Summary

Name	Description
 id_espacio	Llave foránea que conecta con la celda específica en espacio).
 id_tipo_vehiculo	Llave foránea que conecta con la tabla de categorías de vehículos (tipo_vehiculo)

1.37.3. Column Details

id_espacio

Llave foránea que conecta con la celda específica en espacio).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

id_tipo_vehiculo

Llave foránea que conecta con la tabla de categorías de vehículos (tipo_vehiculo)

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true
Foreign Key	true

1.37.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_tipo_vehiculo_espacio	Unique	UNIQUE(id_espacio, id_tipo_vehiculo)

1.37.5. Relationships

Relationship	From	To
-fk_espacio__tipo_vehiculo_espacio	 espacio	 tipo_vehiculo_espacio
-fk_tipo_vehiculo__tipo_vehiculo_espacio	 tipo_vehiculo	 tipo_vehiculo_espacio

1.38. usuario

Es la tabla principal que gestiona las credenciales y el estado de la cuenta del usuario para el inicio de sesión.

1.38.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.38.2. Column Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 activation_key	Token o clave única temporal enviada para activar la cuenta tras el registro.
 email	Correo electrónico del usuario (funciona como nombre de usuario único).
 fecha_creacion	Fecha y hora exacta en la que el usuario se registró en el sistema.
 id	Identificador único y numérico de cada usuario (Llave primaria)
 id_estado_usuario	Llave foránea que vincula al usuario con su estado actual (activo, inactivo, etc.)
 lang_key	Código del idioma de preferencia del usuario (ej. 'es' para español, 'en' para inglés).
 password	Contraseña encriptada del usuario para la autenticación en el sistema.
 reset_date	Fecha y hora en la que se solicitó o expira la clave de restablecimiento de contraseña.
 reset_key	Token o clave única temporal generada para el proceso de recuperación de contraseña
 ultimo_acceso	Fecha y hora del último inicio de sesión exitoso del usuario.

1.38.3. Column Details

activation_key

Token o clave única temporal enviada para activar la cuenta tras el registro.

Type	varchar
Length	100
Scale	0
Nullable	true

email

Correo electrónico del usuario (funciona como nombre de usuario único).

Type	varchar
Length	254
Scale	0
Unique	true

fecha_creacion

Fecha y hora exacta en la que el usuario se registró en el sistema.

Type	datetime
Length	0
Scale	0

id

Identificador único y numérico de cada usuario (Llave primaria)

Type	int
Length	11
Scale	0
Primary Key	true

id_estado_usuario

Llave foránea que vincula al usuario con su estado actual (activo, inactivo, etc.)

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true

lang_key

Código del idioma de preferencia del usuario (ej. 'es' para español, 'en' para inglés).

Type	varchar
Length	6
Scale	0
Nullable	true

password

Contraseña encriptada del usuario para la autenticación en el sistema.

Type	varchar
Length	60
Scale	0

reset_date

Fecha y hora en la que se solicitó o expira la clave de restablecimiento de contraseña.

Type	datetime
Length	0
Scale	0
Nullable	true

reset_key

Token o clave única temporal generada para el proceso de recuperación de contraseña

Type	varchar
Length	100
Scale	0
Nullable	true

ultimo_acceso

Fecha y hora del último inicio de sesión exitoso del usuario.

Type	datetime
Length	0

Scale	0
Nullable	true

1.38.4. Constraints

Name	Type	Constraint
uc_correo	Unique	UNIQUE(email)

1.38.5. Relationships

Relationship	From	To
- --fk_estado_usuario__usuario	 estado_usuario	 usuario
- --fk_usuario__cuenta	 usuario	 cuenta
- --fk_usuario__historial	 usuario	 historial
- --fk_usuario__rol_usuario	 usuario	 rol_usuario

1.39. vehiculo

1.39.1. Properties

Abstract	false
Leaf	false
Root	false
Visibility	public

1.39.2. Children Summary

Name	Description
 cuenta_vehiculo	es una tabla intermedia (también llamada tabla de ruptura o asociativa) que gestiona la relación de muchos a muchos entre las cuentas de los usuarios y los vehículos en el sistema.
 estado_vehiculo	Define los estados administrativos u operativos en los que puede estar registrado un vehículo..
 tipo	Catálogo que clasifica la clase o tipo de vehículo que ingresa al parqueadero.
 vehiculo	Es la tabla principal que almacena los datos básicos e identificativos de cada uno de los automotores registrados en el sistema.

1.40. vehiculo

Es la tabla principal que almacena los datos básicos e identificativos de cada uno de los automotores registrados en el sistema.

1.40.1. Properties

Discriminator	N/A
Class model	N/A
Schema	N/A

1.40.2. Column Summary

Name	Description
------	-------------

Name	Description
 id	Identificador único y numérico del vehículo (Llave primaria).
 id_estado_vehiculo	Llave foránea que indica la situación actual del carro o moto (conecta con estado_vehiculo).
 id_tipo	Llave foránea que define la categoría del automotor (conecta con la tabla tipo).
 marca	
 modelo	
 placa	Matrícula o caracteres únicos de identificación del vehículo (propiedad única).

1.40.3. Column Details



id

Identificador único y numérico del vehículo (Llave primaria).

Type	int
Length	10
Scale	0
Primary Key	true



id_estado_vehiculo

Llave foránea que indica la situación actual del carro o moto (conecta con estado_vehiculo).

Type	int
Length	11
Scale	0
Foreign Key	true



id_tipo

Llave foránea que define la categoría del automotor (conecta con la tabla tipo).

Type	int
Length	10
Scale	0
Foreign Key	true



marca

Type	varchar
Length	100
Scale	0



modelo

Type	varchar
Length	100

Scale	0
-------	---

placa

Matrícula o caracteres únicos de identificación del vehículo (propiedad única).

Type	varchar
Length	10
Scale	0
Unique	true

1.40.4. Relationships

Relationship	From	To
- ->fk_estado_vehiculo__vehiculo	 estado_vehiculo	 vehiculo
- ->fk_tipo__vehiculo	 tipo	 vehiculo
- ->fk_vehiculo__cuenta_vehiculo	 vehiculo	 cuenta_vehiculo
- ->fk_vehiculo__registro_entrada_salida	 vehiculo	 registro_entrada_salida
- ->fk_vehiculo__reserva	 vehiculo	 reserva